

✓ 6.1 이미지 분류를 위한 신경망

입력 데이터로 이미지를 사용한 분류는 특정 대상이 영상 내에 존재하는지 여부를 판단하는 것

✓ 6.1.1 LeNet-5

LeNet-5: 합성곱과 다운 샘플링을 반복적으로 거치면서 마지막에 완전연결층에서 분류를 수행

- 기본적인 데이터셋 준비
 - cv2.cvtColor: 이미지 색상을 변경하기 위해 사용
 - 첫 번째 파라미터: 입력 이미지
 - 두 번째 파라미터: 변환할 이미지의 색상을 지정
- img_path: 이미지가 위치한 전체 경로를 보여 줌
- 데이터로더: 배치 관리를 담당
 - 첫 번째 파라미터: 데이터를 불러오기 위한 데이터셋
 - batch_size: 한 번에 메모리로 불러올 데이터 크기
 - shuffle: 메모리로 데이터를 가져올 때 임의로 섞여서 가져오도록 함
- torchsummary: 케라스와 같은 형태로 모델을 출력해 볼 수 있는 라이브러리
 - summary: 모델의 네트워크 관련 정보 확인 가능
 - 첫 번째 파라미터: 모델의 네트워크
 - 두 번째 파라미터: 입력값 (채널, 너비, 높이)
 - 총 파라미터 수, 입력 크기, 네트워크의 총 크기 등 확인 가능
- 모멘텀 SGD: SGD에 관성이 추가된 것으로 매번 기울기를 구하지만 가중치를 수정하기 전에 이전 수정 방향을 참고하여 같은 방향으로 일정한 비율만 수정되게 하는 방법
 - 첫 번째 파라미터: 경사 하강법을 통해 업데이트하고자 하는 파라미터는 가중치와 바이어스
 - lr: 가중치를 얼마나 크게 변경할지 결정
 - momentum: SGD를 적절한 방향으로 가속화하며 흔들림을 줄여 줌

✓ 6.1.2 AlexNet

AlexNet: ImageNet 영상 데이터베이스를 기반으로 한 화상 인식 대회에서 우승한 CNN 구조

- CNN이 3차원 구조를 갖는다는 것을 이해해야 함

- 합성곱층 다섯 개와 완전연결층 세 개로 구성, 맨 마지막 완전연결층은 카테고리 1000개를 분류하기 위해 소프트맥스 활성화 함수를 사용
- AlexNet 구조 상세

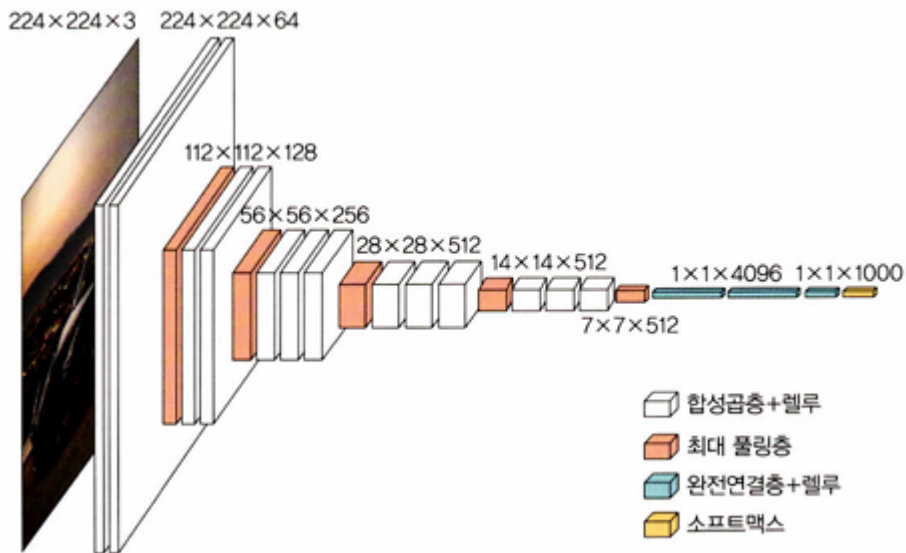
계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
이미지	1	227×227	—	—	—
합성곱층	96	55×55	11×11	4	렐루(ReLU)
최대 풀링층	96	27×27	3×3	2	—
합성곱층	256	27×27	5×5	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	256	13×13	3×3	2	—
합성곱층	384	13×13	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	384	13×13	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	13×13	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	256	6×6	3×3	2	—
완전연결층	—	4096	—	—	렐루(ReLU)
완전연결층	—	4096	—	—	렐루(ReLU)
완전연결층	—	1000	—	—	소프트맥스(softmax)

- 네트워크에는 학습 가능한 변수가 총 6600만 개, 네트워크에 대한 입력은 227 x 227 x 3 크기의 RGB 이미지
- 첫 번째 합성곱층 커널의 크기는 11 x 11 x 3, 스트라이드를 4로 적용하여 특성 맵 96개 생성
- 첫 번째 계층을 거치면서 GPU-1에서는 주로 컬러와 상관없는 정보를 추출하기 위한 커널이 학습, GPU-2에서는 주로 컬러와 관련된 정보를 추출하기 위한 커널이 학습
- AdaptiveAvgPool2d: 풀링 작업이 끝날 때 필요한 출력 크기를 정의
 - 입력 크기에 변동이 있고 CNN 위쪽에 완전연결층을 사용하는 경우 유용

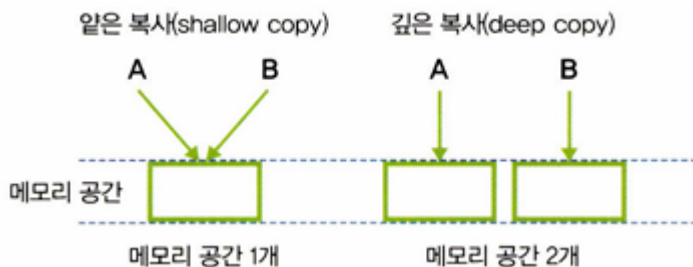
✓ 6.1.3 VGGNet

VGGNet: 합성곱층의 파라미터 수를 줄이고 훈련 시간을 개선하기 위함

- 네트워크 계층의 총 개수에 따라 VGG16, VGG19 등이 존재
- 파라미터가 총 1억 3300만 개, 모든 합성곱 커널의 크기는 3 x 3, 최대 풀링 커널의 크기는 2 x 2, 스트라이드는 2
- 마지막 16번째 계층을 제외하고는 모두 ReLU 활성화 함수가 적용
- VGG16 구조



- 얇은 복사와 깊은 복사

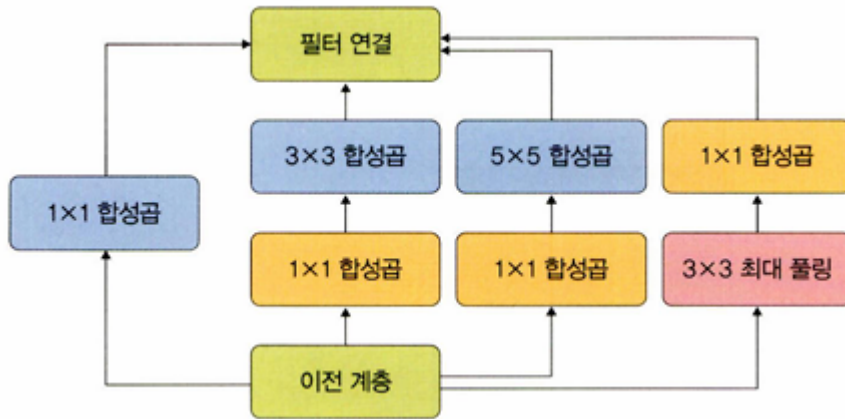


- ImageFolder: 계층적인 폴더 구조를 가지고 있는 데이터셋을 불러올 때 사용
- random_split(): 훈련과 검증 데이터셋을 나누는 용도로 사용
 - 첫 번째 파라미터: 분할에 사용될 데이터셋
 - 두 번째 파라미터: 훈련과 검증 데이터셋의 크기 지정
- torch.cat: 텐서를 연결할 때 사용
 - dim=0은 행, dim=1은 열을 의미
- sort(): 데이터 정렬
 - reverse: 내림차순으로 정렬
 - key: 데이터를 정렬할 때 key 값을 가지고 정렬, 기본값 오름차순
 - 람다는 일종의 함수로, 함수명 없이도 사용 가능

✓ 6.1.4 GoogLeNet

GoogLeNet: 주어진 하드웨어 자원을 최대한 효율적으로 이용하면서 학습 능력은 극대화할 수 있는 깊고 넓은 신경망

- 인셉션 모듈 추가, 특징을 효율적으로 추출하기 위해 1×1 , 3×3 , 5×5 의 합성곱 연산을 각각 수행
- 3×3 최대 풀링은 입력과 출력의 높이와 너비가 같아야 하므로 풀링 연산에서는 드물게 패딩을 추가
- 희소 연결: 뻘뻘하게 연결된 신경망 대신 관련성이 높은 노드끼리만 연결하는 방법
- GoogLeNet의 인셉션 모듈



- 과적합이나 기울기 소멸 문제를 비롯한 학습 시간 지연, 연산 속도 등의 문제를 해결할 수 있음